

Міністерство освіти і науки України
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Факультет інформаційних і прикладних технологій

Кафедра інформаційних технологій

ЗВІТ

З лабораторної роботи №14
дисципліни «Проектування СППР та систем управління»
на тему: «Вибір альтернатив за допомогою перетину критеріїв»

Виконав: Молодченко Д. В.

1 потік, група Б

Перевірив: Ротштейн О. П.

Вінниця 2025

Мета

Навчитися виконувати вибір найкращої альтернативи в умовах нечіткості за методом перетину критеріїв (підхід Ротштейна).

Теоретичні відомості

Нехай задано множину альтернатив $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Кожен критерій/обмеження задається як нечітка множина на X зі значеннями функції належності $\mu(x_i) \in [0; 1]$.

Якщо задано ціль G та обмеження $C_1, C_2, \dots, C_m$, то підсумкова нечітка множина рішень D визначається перетином:

$$D = G \cap C_1 \cap C_2 \cap \dots \cap C_m$$

Функція належності для перетину (операція AND):

$$\mu_D(x_i) = \min(\mu_G(x_i), \mu_{C_1}(x_i), \mu_{C_2}(x_i), \dots, \mu_{C_m}(x_i))$$

Найкраща альтернатива обирається за правилом максимуму:

$$x^* = \arg \max \mu_D(x_i)$$

Алгоритм

- 1) Сформувати множину альтернатив X .
- 2) Задати нечіткі оцінки (μ) для цілі G та обмежень $C_1 \dots C_m$ по кожній альтернативі.
- 3) Обчислити $\mu_D(x_i)$ як мінімум по рядку.
- 4) Обрати альтернативу(и) з найбільшим μ_D .

Практична частина

Задача 1. Вибір кандидата на стажування в ІТ-компанію

Альтернативи: $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$.

Критерії/обмеження:

1. G (потенціал)
2. C1 (тех. навички)
3. C2 (англ. мова)
4. C3 (гнучкість графіка)

№	x_i	μ_G	μ_{C1}	μ_{C2}	μ_{C3}	$\mu_D = \min$
1	x_1	0.8	0.7	0.6	0.4	0.4
2	x_2	0.6	0.8	0.7	0.7	0.6
3	x_3	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5
4	x_4	0.5	0.7	0.8	0.6	0.5
5	x_5	0.4	0.5	0.6	0.9	0.4

Отже, $D = (0.4/x_1, 0.6/x_2, 0.5/x_3, 0.5/x_4, 0.4/x_5)$.

Найкраща альтернатива: x_2 , оскільки $\mu_D = 0.6$ є максимальним.

Задача 2. Вибір ноутбука для навчання і розробки

Альтернативи: $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$.

Критерії/обмеження (нечіткі множини на X):

1. G (продуктивність)
2. C1 (автономність)
3. C2 (ціна)
4. C3 (маса/портативність)

№	x_i	μ_G	μ_{C1}	μ_{C2}	μ_{C3}	$\mu_D = \min$
1	x_1	0.9	0.5	0.4	0.6	0.4
2	x_2	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6
3	x_3	0.6	0.7	0.8	0.5	0.5
4	x_4	0.8	0.6	0.5	0.8	0.5

5	x5	0.5	0.9	0.7	0.6	0.5
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Отже, $D = (0.4/x1, 0.6/x2, 0.5/x3, 0.5/x4, 0.5/x5)$.

Найкраща альтернатива: x2, оскільки $\mu D = 0.6$ є максимальним.

Задача 3. Вибір смартфона

Альтернативи: $X = \{x1, x2, x3, x4, x5\}$.

Критерії/обмеження (нечіткі множини на X):

1. G (камера)
2. C1 (акумулятор)
3. C2 (ціна)
4. C3 (надійність)

№	xi	μG	$\mu C1$	$\mu C2$	$\mu C3$	$\mu D = \min$
1	x1	0.8	0.6	0.4	0.7	0.4
2	x2	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6
3	x3	0.6	0.7	0.9	0.5	0.5
4	x4	0.9	0.5	0.3	0.8	0.3
5	x5	0.5	0.9	0.7	0.6	0.5

Отже, $D = (0.4/x1, 0.6/x2, 0.5/x3, 0.3/x4, 0.5/x5)$.

Найкраща альтернатива: x2, оскільки $\mu D = 0.6$ є максимальним.

Задача 4. Вибір квартири в оренду

Альтернативи: $X = \{x1, x2, x3, x4, x5\}$.

Критерії/обмеження (нечіткі множини на X):

1. G (комфорт)
2. C1 (ціна)
3. C2 (локація)
4. C3 (стан/ремонт)

№	x_i	μ_G	μ_{C1}	μ_{C2}	μ_{C3}	$\mu_D = \min$
1	x_1	0.7	0.6	0.8	0.5	0.5
2	x_2	0.6	0.9	0.5	0.6	0.5
3	x_3	0.8	0.5	0.7	0.7	0.5
4	x_4	0.5	0.8	0.6	0.8	0.5
5	x_5	0.9	0.4	0.9	0.6	0.4

Отже, $D = (0.5/x_1, 0.5/x_2, 0.5/x_3, 0.5/x_4, 0.4/x_5)$.

Найкраща альтернатива: x_1, x_2, x_3, x_4 , оскільки $\mu_D = 0.5$ є максимальним.

Задача 5. Вибір компанії для практики

Альтернативи: $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$.

Критерії/обмеження (нечіткі множини на X):

1. G (цікаві задачі)
2. $C1$ (оплата)
3. $C2$ (віддаленість/remote)
4. $C3$ (перспектива росту)

№	x_i	μ_G	μ_{C1}	μ_{C2}	μ_{C3}	$\mu_D = \min$
1	x_1	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6
2	x_2	0.6	0.8	0.9	0.5	0.5
3	x_3	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6
4	x_4	0.9	0.5	0.4	0.9	0.4
5	x_5	0.5	0.9	0.8	0.6	0.5

Отже, $D = (0.6/x_1, 0.5/x_2, 0.6/x_3, 0.4/x_4, 0.5/x_5)$.

Найкраща альтернатива: x_1, x_3 , оскільки $\mu_D = 0.6$ є максимальним.

Задача 6. Вибір напрямку подорожі на вихідні

Альтернативи: $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$.

Критерії/обмеження (нечіткі множини на X):

1. G (враження)
2. C1 (вартість)
3. C2 (дорога/час)
4. C3 (погода/умови)

№	xi	μ_G	μ_{C1}	μ_{C2}	μ_{C3}	$\mu_D = \min$
1	x1	0.9	0.4	0.5	0.6	0.4
2	x2	0.7	0.7	0.8	0.5	0.5
3	x3	0.6	0.8	0.6	0.7	0.6
4	x4	0.8	0.5	0.7	0.8	0.5
5	x5	0.5	0.9	0.4	0.9	0.4

Отже, $D = (0.4/x1, 0.5/x2, 0.6/x3, 0.5/x4, 0.4/x5)$.

Найкраща альтернатива: x3, оскільки $\mu_D = 0.6$ є максимальним.

Задача 7. Вибір інтернет-провайдера

Альтернативи: $X = \{x1, x2, x3, x4, x5\}$.

Критерії/обмеження (нечіткі множини на X):

1. G (швидкість)
2. C1 (стабільність)
3. C2 (ціна)
4. C3 (підтримка)

№	xi	μ_G	μ_{C1}	μ_{C2}	μ_{C3}	$\mu_D = \min$
1	x1	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5
2	x2	0.7	0.8	0.5	0.6	0.5
3	x3	0.6	0.6	0.9	0.4	0.4
4	x4	0.9	0.5	0.4	0.8	0.4
5	x5	0.5	0.9	0.7	0.6	0.5

Отже, $D = (0.5/x1, 0.5/x2, 0.4/x3, 0.4/x4, 0.5/x5)$.

Найкраща альтернатива: x1, x2, x5, оскільки $\mu_D = 0.5$ є максимальним.

Задача 8. Вибір онлайн-курсу з програмування

Альтернативи: $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$.

Критерії/обмеження:

1. G (корисність)
2. C1 (ціна)
3. C2 (практика)
4. C3 (тривалість/темп)

№	x_i	μG	$\mu C1$	$\mu C2$	$\mu C3$	$\mu D = \min$
1	x_1	0.9	0.4	0.8	0.6	0.4
2	x_2	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6
3	x_3	0.6	0.9	0.5	0.5	0.5
4	x_4	0.8	0.5	0.7	0.8	0.5
5	x_5	0.5	0.8	0.9	0.4	0.4

Отже, $D = (0.4/x_1, 0.6/x_2, 0.5/x_3, 0.5/x_4, 0.4/x_5)$.

Найкраща альтернатива: x_2 , оскільки $\mu D = 0.6$ є максимальним.

Задача 9. Вибір кав'ярні для зустрічі

Альтернативи: $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$.

Критерії/обмеження (нечіткі множини на X):

1. G (атмосфера)
2. C1 (ціна)
3. C2 (локація)
4. C3 (якість кави)

№	x_i	μG	$\mu C1$	$\mu C2$	$\mu C3$	$\mu D = \min$
1	x_1	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6
2	x_2	0.7	0.8	0.5	0.5	0.5
3	x_3	0.6	0.9	0.6	0.4	0.4
4	x_4	0.9	0.5	0.8	0.7	0.5
5	x_5	0.5	0.7	0.9	0.8	0.5

Отже, $D = (0.6/x_1, 0.5/x_2, 0.4/x_3, 0.5/x_4, 0.5/x_5)$.

Найкраща альтернатива: x_1 , оскільки $\mu D = 0.6$ є максимальним.

Висновок

У роботі виконано вибір альтернатив за методом перетину критеріїв. Для кожної задачі задано нечіткі оцінки цілі та обмежень, обчислено результуючу множину рішень D за правилом мінімуму та визначено найкращу альтернативу за правилом максимуму.